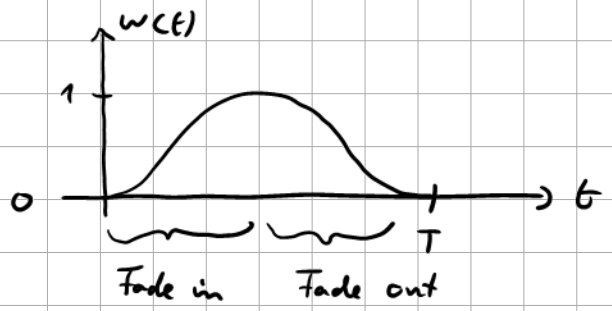
Frage: Wie hängt die Fensterfunktion mit Zero Padding zusammen?

Fensterfunktion

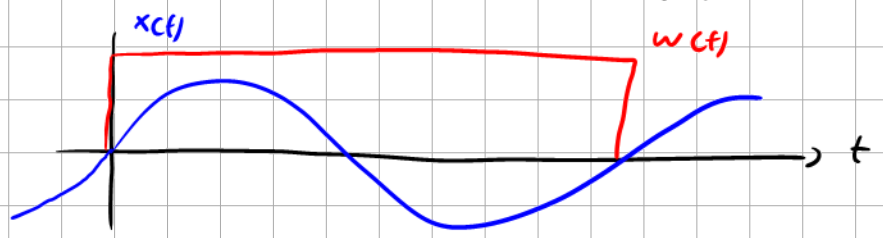


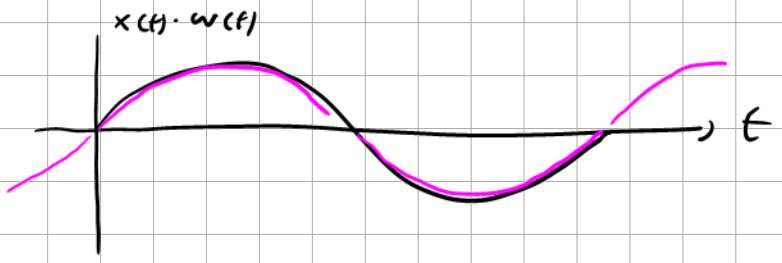
Beispiel hier: Hann-Fenster
andere Fensterfunktionen sind denkbar.

Motivation zur Verwendung einer Fensterfunktion:

- „Ausschneiden" von Messwerten in der Umgebung eines relevanten Beobachtungszeitpunktes.

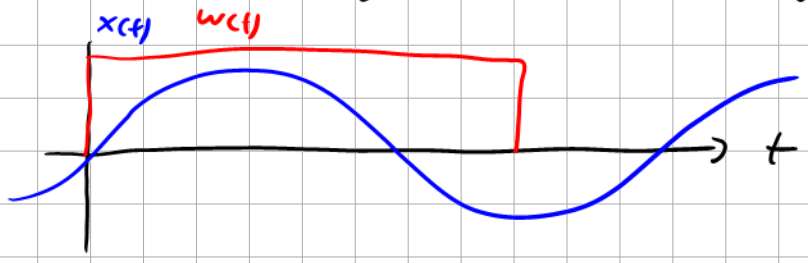
- Grundannahme der DFT / FFT: Eingangswerte ist periodisch (fortsetzbar)





Eingangssignal in die DFT
Signal, das die DFT analysiert: $x(t) \cdot w(t)$ periodisch fortgesetzt

im Allgemeinen ist die Länge der Fensterfunktion ungleich der Periodendauer von $x(t)$:



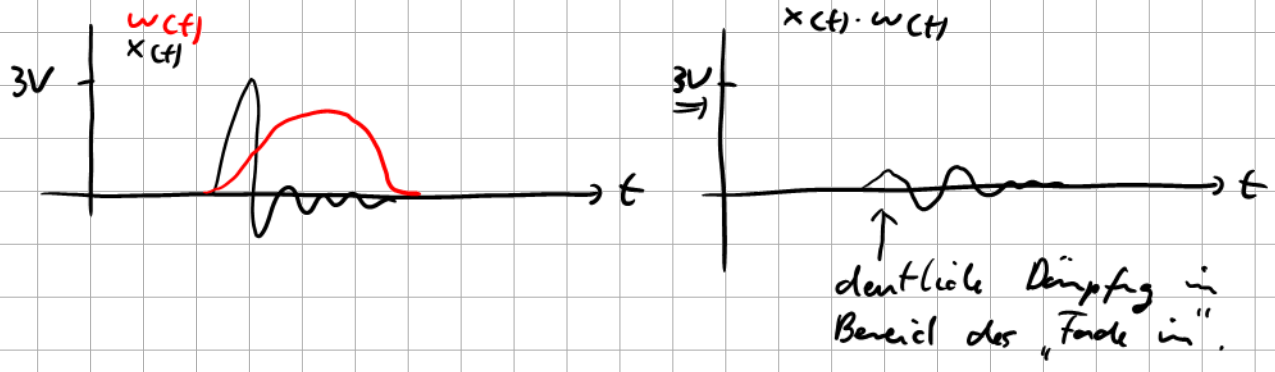
Sprungstellen führen zu fehlerhaften Spektren

⇒ leakage, frequency smearing

⇒ Fensterfunktionen (durch Fade in Fade out) mindern die Sprungstellen am Rand des Analysefensters.

⇒ Sie mindern den Leakage Effekt der DFT.

Nachteil der Fensterfunktionen



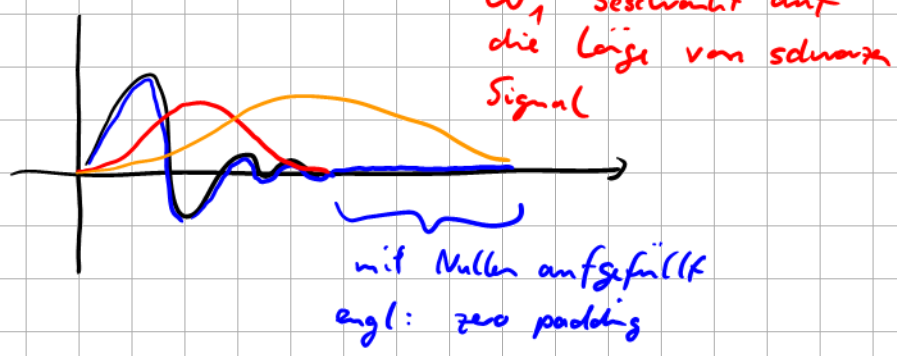
Ausblick auf nächste Woche: Short Time Fourier Transform

COLA: Constant overlap Add (der Fensterfunktionen)

⇒ garantiert, dass jedes Ereignis (jeder Abstastwert) von mindestens einer Fensterfunktion analysiert wird.

Zero Padding

ohne Zero Padding
mit Zero Padding



⇒ 2 Nachteile

a) relevantes Signal ($\neq 0$) wird stärker gedämpft

b) irrelevante Signalanteile ($=0$) werden unnötigerweise mit w_2 multipliziert

```
N = 1000          # Fensterlänge
x = ...
w = np.hanning(N)
x_w = x[0:N] * w  # a)
K = 1024          # Transformationslänge
X_w = np.fft.fft(x_w, n = K)
```

b)

hier wird das „rote" Fenster implementiert:

a) Fensterfunktion auf die erste N Abtastwerte anwenden

b) Zero Padding integriert

~~Wann~~ Frage: Wann wird Zero Padding in der fft implementiert?

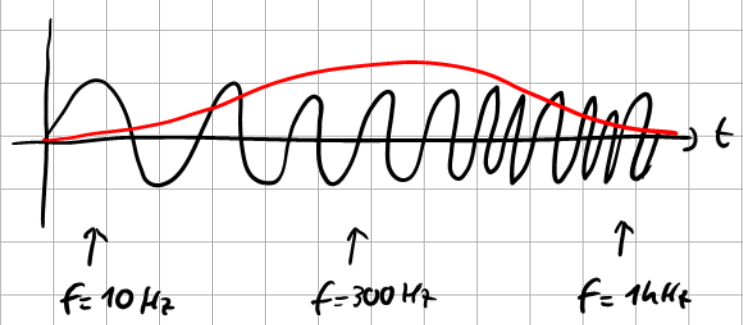
$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j2\pi \frac{n \cdot k}{K}} \qquad 0 \leq k < K$$

Alternative:

$$\tilde{x}(n) = \underbrace{\left[x(n), \underbrace{\text{zeros}(K-N)}_{\text{24 Nullen angehängt}} \right]}_{\text{Länge } K}$$

$$\tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{K-1} \tilde{x}(n) \cdot e^{-j2\pi \frac{nk}{K}}$$

Beispiel: Messsignal ist ein Sweep (Hochlauf von tiefen Frequenzen zu hohen Frequenzen)



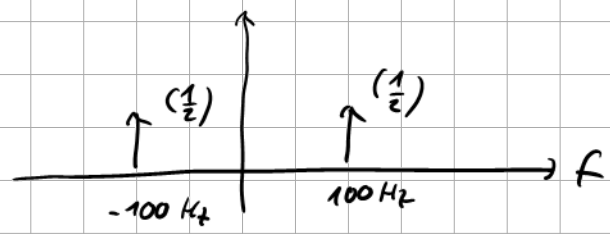
Ein großes Fenster dämpft tiefste und höchste Frequenzen sehr stark: Diese können danach nicht mehr analysiert werden.

⇒ Abhilfe schaffen mehrere kurze Fenster (COLA)

Frage: Warum liefert die DFT bei einem Sinus von 100 Hz zwei Peaks bei 100 Hz und bei 900 Hz.

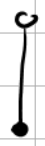
zeitkontinuierlich

$$\cos(2\pi\, 100\,\text{Hz}\cdot t) \circ\!\!-\!\!\bullet \left[\delta(f-100\,\text{Hz}) + \delta(f+100\,\text{Hz})\right]\cdot\frac{1}{2}$$



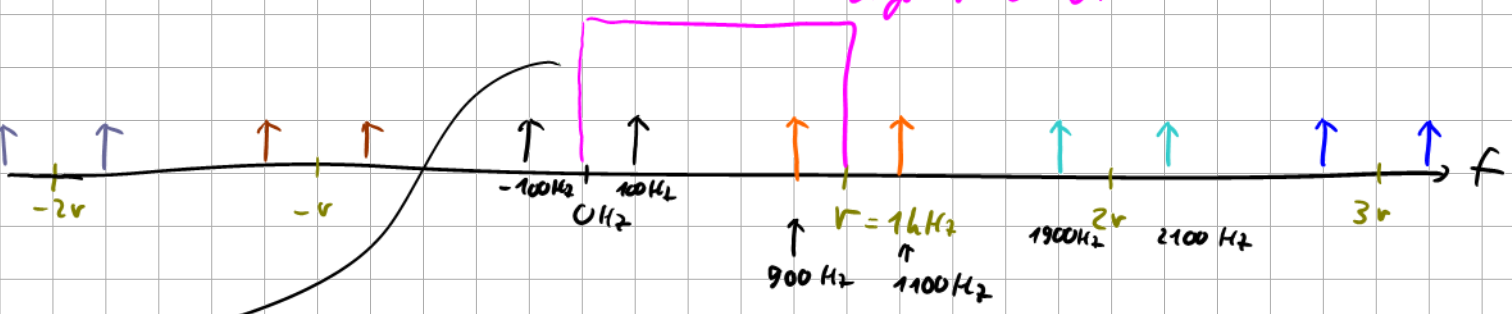
$$x(nT) = \cos(2\pi\, 100\,\text{Hz}\cdot t)\cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)$$

zeitdiskret
durch Abtastung
(T = Abtastdauer)



$$X(f) = \frac{1}{2}\left(\delta(f-100\,\text{Hz}) + \delta(f+100\,\text{Hz})\right) * \frac{1}{T}\sum_{h=-\infty}^{\infty}\delta\left(f-\frac{h}{T}\right)$$

Ergebnis der DFT

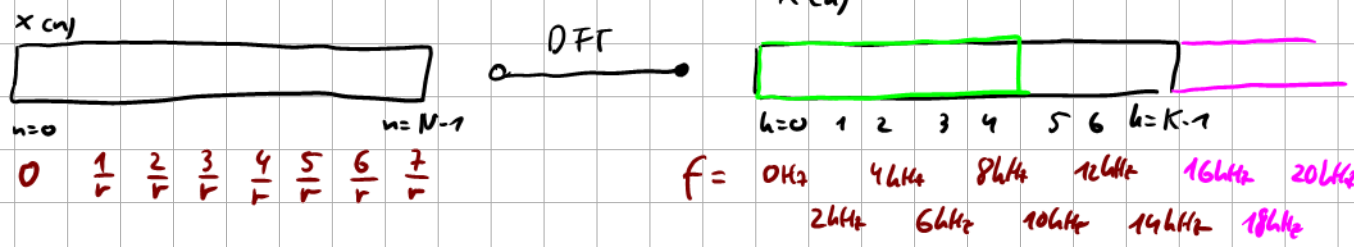


Frage Warum?

Zeitauflösung = Abtastdauer

Frequenzauflösung

$N = K = 8$ $\quad r = 16000\,\text{Hz} \Rightarrow T = \frac{1}{r}$ $\quad \Delta f = \frac{1}{K\cdot T} = \frac{r}{K} = 2000\,\text{Hz}$



Symmetrie: $X(h) = X^*(K-h)$

$$X[4] = X^*[4] \Rightarrow \text{rein reell}$$

$$X[0] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cdot e^{-j 2\pi \frac{n \cdot h}{K}} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j0} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]$$

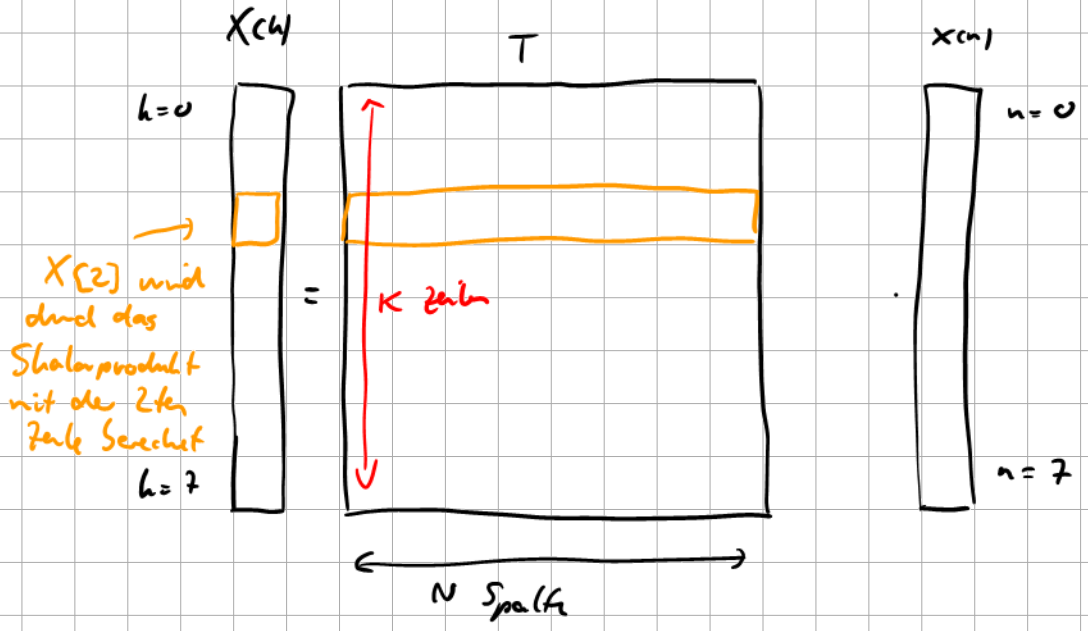
auch rein reell

Programmieraufgabe

$$X(h) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \, e^{-j2\pi \, nh/K}$$

$$X = T \cdot x$$

Vektor Matrix Vektor



$$X[2] = x[0] \cdot T[2,0] + x[1] \cdot T[2,1] + x[2] \cdot T[2,2] + \ldots + x[7] \, T[2,7]$$

$$X[h] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j2\pi \frac{nh}{K}}$$

$$T[h,n] = e^{-2j\pi \frac{nh}{K}}$$